

35. hét - TANANYAG

Frekvenciaváltók hibakeresése és karbantartása

Heti küldetés

A frekvenciaváltók leggyakoribb hibáinak, diagnosztikai lehetőségeinek és a megelőző karbantartás alapjainak megismerése.

Mérnöki idézet

„A jó karbantartó nemcsak kijavítja a hibát, hanem megakadályozza annak újbóli kialakulását.”

A világ nagy kérdése

Miért áll le egy frekvenciaváltó akkor is, ha maga a motor hibátlan?

Történelmi kitekintés

A modern frekvenciaváltók fejlett önellenőrző rendszereket és hibakódokat használnak a gyors hibafeltárás érdekében.

A hét célja

Hibakódok értelmezése; túláram és túlfeszültség; túlmelegedés; karbantartás; biztonságos hibakeresés.

1. tanóra

A leggyakoribb hibajelzések és jelentésük.

2. tanóra

Mérések multiméterrel, szigetelésvizsgálat és szemrevételezés.

3. tanóra

Megelőző karbantartás: hűtés, ventilátorok, csatlakozások és környezeti feltételek.

Elméleti összefoglaló

A hibakeresés mindig biztonságos feszültségmentesítéssel kezdődik. A hibakódok és a mérések együtt vezetnek a hiba okának meghatározásához.

Gyakorlati alkalmazások

Ipari hajtások karbantartása, szivattyúk, ventilátorok, szállítószalagok és gyártósorok.

Mérőlabor

Hibakeresési folyamat gyakorlása oktatóberendezésen: hibakód leolvasása, tápfeszültség ellenőrzése, motorcsatlakozások vizsgálata és próbaüzem.

Megfigyelés

A hibakód önmagában nem mindig elegendő; a mérések igazolják a hiba okát.

Következtetés

A rendszeres karbantartás csökkenti a váratlan leállások számát.

Számítási példa

Egy 15 A névleges áramú hajtás 18 A-t vesz fel. Túlterhelés: $(18-15)/15 \times 100 = 20\%$.

Műhelytitok

A porral eltömődött hűtőborda és ventilátor a frekvenciaváltók egyik leggyakoribb meghibásodási oka.

Mesterfeladat

Készíts hibakeresési folyamatábrát a tápellátástól a motorig.

Mérnöki kihívás

Dolgozz ki éves megelőző karbantartási tervet egy frekvenciaváltós hajtásrendszerhez.

Házi feladat

Gyűjts össze öt gyakori frekvenciaváltó-hibakódot és írd le a lehetséges okokat.

Következő hét

36. hét: Év végi összefoglalás és komplex gyakorlati projekt.